

星闪 SLB 物理层

L3 跨模块运行时交换登记册

生产者 / 消费者 • 嵌套只引输出 • 节号带中文名

整合自 6.2 / 6.5 / 6.6 分册 L0-L3 与模块实现参数汇总

airMode = slb (nearlink-naming); 流程见 skill slb-param-registry

动态当次量: 不进 SlbPhySessionConfig 常驻区

2026 年 7 月 28 日

目录

1 本册约定	2
2 与分册对照	2
 第一部分 6.2 侧交换	 2
3 时频索引与占用	2
4 RE / 波形	3
5 接入 / 同步事件	3
 第二部分 6.5 侧交换	 4
6 序列 / 校验 / 调制	4
7 功控 / 测量	4
 第三部分 6.6 侧交换	 5
8 定位上下文与资源指示	5
9 测距 / 测角 / 解算	6
 第四部分 跨章边界 (只引输出)	 6
10 交付检查	7

1 本册约定

- **L3:** 事件/测量/命令当次交换量；写方 = 生产者，读方 = 消费者。
- **嵌套引用:** 依赖他模块时只写其输出工程名，不展开其入参。
- **可读引用:** 凡写协议节号必须带中文名，形如 6.6.1 角色与汇聚，禁止裸写 6.6.1。
- **排版:** 长 id 与工程名上下叠排 (\ideng)，防叠字。
- 分册细表仍以各章 * 参数 L0-L3 四层整合 .pdf 为准；本册作跨章合并索引。

2 与分册对照

表 1: 分册真源路径

分册	工作区路径
6.2 帧/信号/接入	6.2_120KHz /6.2 L0-L3 .pdf
6.5 通用功能	6.5 /6.5 L0-L3 .pdf
6.6 位置测量	6.6- /6.6 L0-L3 .pdf
模块 I/O 汇总	各章 * .pdf

第一部分 6.2 侧交换

3 时频索引与占用

表 2: L3: 索引与占用

id / 工程名	生产者	消费者
slb.rt.superframeNumber	6.2.2.2 无线帧和超帧	全 PHY
superframeNumber		
slb.rt.radioFrameIndex	定时	6.2.3 物理层信号/6.5.3 伪随机 QPSK/6.2.7 3D-FISA
radioFrameIndex		映射/基带
slb.rt.symbolIndex	定时	
symbolIndex		
slb.rt.subcarrierIndex	映射	RE/信号
subcarrierIndex		
slb.rt.antennaPortIndex	调度	网格/6.2.9 基带信号生成
antennaPortIndex		
slb.rt.currentRadioFrameIndex	MAC/定时	6.2.2.3 COT 与 TTI/6.2.7 3D-FISA
currentRadioFrameIndex		TTI/占用
slb.rt.cotStartRadioFrameIndex	6.2.7 3D-FISA/6.2.2.3 COT 与 TTI	
cotStartRadioFrameIndex		
slb.rt.cotEndRadioFrameIndex	同上	6.2.8 多域同步
cotEndRadioFrameIndex		

id / 工程名	生产者	消费者
slb.rt.ttiIndexInCot ttiIndexInCot	6.2.2.3 COT 与 TTI	调度
slb.rt.contendSuccess contendSuccess	6.2.7 3D-FISA	6.2.9 基带/6.2.10 上变频门控
slb.rt.occupiedBaseCarrierSet occupiedBaseCarrierSet	6.2.7 3D-FISA	6.2.10 调制和上变频

4 RE / 波形

表 3: L3: RE 与波形

id / 工程名	生产者	消费者
slb.rt.aKlComplex aKlComplex	6.2.3/4/5 信号 • 控制 • 数据	6.2.9 基带信号生成
slb.rt.reIndexKl reIndexKl	映射方	6.2.2.6 资源网格
slb.rt.rsQpskSequence rsQpskSequence	6.5.3 伪随机 QPSK	6.2.3 物理层信号参考映射
slb.rt.ftsMappedRe ftsMappedRe	6.2.3.1 FTS/STS	6.2.7 3D-FISA/6.2.8 多域同步
slb.rt.stsMappedRe stsMappedRe	6.2.3.1 FTS/STS	盲检
slb.rt.basebandSymbolSlp basebandSymbolSlp	6.2.9 基带信号生成	6.2.10 调制和上变频
slb.rt.rfSignalSrf rfSignalSrf	6.2.10 调制和上变频	RF/第 8 章
slb.rt.symbolStartTimeUs symbolStartTimeUs	6.2.9 基带信号生成	拼接/测试

5 接入 / 同步事件

表 4: L3: 3D-FISA 与多域同步

id / 工程名	生产者	消费者
slb.rt.hasTrafficOrSignalingDemand hasTrafficOrSignalingDemand	高层	6.2.7 3D-FISA
slb.rt.tBlindDetectResult tBlindDetectResult	6.2.7 3D-FISA(T)	MAC
slb.rt.matchedBaseCarrierIndex matchedBaseCarrierIndex	6.2.7 3D-FISA	跟随调度

id / 工程名	生产者	消费者
slb.rt.syncId	6.2.8 多域同步	SAB/选源
syncId		
slb.rt.syncSourceGNodeId	6.2.8 多域同步	本域调整
syncSourceGNodeId		
slb.rt.neighborFtsStrength	接收机	6.2.8 多域同步
neighborFtsStrength		
slb.rt.neighborSyncIdSet	6.2.8 多域同步	选源
neighborSyncIdSet		
slb.rt.xrcReconfigTimingJump	6.2.4 物理层控制信息/上	6.2.8 多域同步方式 2
xrcReconfigTimingJump	层	

第二部分 6.5 侧交换

6 序列 / 校验 / 调制

表 5: L3: 共性算法

id / 工程名	生产者	消费者
slb.rt.crcEncodedBits	6.5.1 CRC	6.2.6 信道编码
crcEncodedBits		
slb.rt.crcPass	6.5.1 CRC	MAC/HARQ
crcPass		
slb.rt.cInit	各业务公式	6.5.2 Gold 序列
cInit		
slb.rt.goldBits	6.5.2 Gold 序列	6.5.3 伪随机 QPSK/6.5.7 比特加扰/6.5.9.1 ZC 组跳
goldBits		
slb.rt.rsQpskSequence	6.5.3 伪随机 QPSK	6.2.3 物理层信号
rsQpskSequence		
slb.rt.scrambledBits	6.5.7 比特加扰	6.5.6 调制
scrambledBits		
slb.rt.modulatedSymbols	6.5.6 调制	6.2.3 物理层信号/6.5.8 SC-FDMA
modulatedSymbols		
slb.rt.scFdmaSymbols	6.5.8 SC-FDMA	映射
scFdmaSymbols		
slb.rt.zcCyclicShifted	6.5.9 ZC 序列	6.3.3 DMRS
zcCyclicShifted		

7 功控 / 测量

表 6: L3: 功控与测量量

id / 工程名	生产者	消费者
slb.rt.rsrpDbm rsrpDbm	6.5.5.1 <i>RSRP</i>	6.5.4 功率控制/ P_L
slb.rt.rssiDbm rssiDbm	6.5.5.2 <i>RSSI</i>	RSRQ/SINR
slb.rt.pathlossDb pathlossDb	6.5.4 功率控制	单业务 P
slb.rt.txPowerTotalDbm txPowerTotalDbm	6.5.4 功率控制	发射缩放
slb.rt.txPowerPerScLin txPowerPerScLin	6.5.4 功率控制	$a_{k,l}$ 幅度
slb.rt.cbra cbra	6.5.5.5 <i>CBRA</i>	LBT/竞争
slb.rt.pmsIqLinear pmsIqLinear	6.5.5.6 <i>PMS-CSI</i>	6.6 位置测量流程
slb.rt.pmsTimeDiffT pmsTimeDiffT	6.5.5.7 <i>PMS</i> 时间差	6.6 位置测量流程
slb.rt.aoaAzimuthDeg aoaAzimuthDeg	6.5.5.8 <i>AoA</i> 角度	6.6 位置测量流程

第三部分 6.6 侧交换

8 定位上下文与资源指示

表 7: L3: 定位上下文

id / 工程名	生产者	消费者
slb.rt.posContext SlbPosContext	6.6.1 角色与汇聚	全 6.6
slb.rt.gciFormat0to2 gciResource	6.2.4.6.6 <i>GCI</i> 位置测量资源指示	6.6.1/2/3
slb.rt.gciFormat4 gciFormat4	6.2.4.6.6 <i>GCI</i> 位置测量资源指示	6.6.2.2 <i>FLAG</i> 快速定位
slb.rt.sabSyncDone syncReadyFlag	SAB/FTS 同步	FLAG/MT
slb.rt.allowTxPms allowTxPms	6.6.2.2 <i>FLAG</i> 快速定位	空口 TX
slb.rt.aggregatedMeasSet aggregatedMeasSet	6.6.1 角色与汇聚	6.6.4 定位信息解算

9 测距 / 测角 / 解算

表 8: L3: 测量与坐标

id / 工程名	生产者	消费者
slb.rt.t1toT6Us t1Us..t6Us	6.5.5.7 PMS 时间差	算 T_a-T_d
slb.rt.taTbTcTdUs taUs..	6.6.2.1 RTT 测距	距离/报告
slb.rt.distanceM distanceM	6.6.2 距离测量	6.6.4 定位信息解算 SA/SD/MR
slb.rt.distanceMatrixM distanceMatrixM	6.6.2.2 FLAG 快速定位	6.6.4 定位信息解算
slb.rt.tdoaInputSet tdoaInputSet	6.6.2.2 FLAG 快速定位	6.6.4 定位信息解算 MT
slb.rt.compositeCsiH2w compositeCsiH2w	6.6.2.3 跳频复合	解距
slb.rt.aoaMeasSet aoaMeasSet	6.6.3.1 AoA 到达角	6.6.4 定位信息解算 SA/MA
slb.rt.aodMeasSet aodMeasSet	6.6.3.2 AoD 出发角	6.6.4 定位信息解算 SD/MD
slb.rt.beamIndex beamIndex	6.6.3.2 AoD 出发角	解算/报告
slb.rt.tagXyzM tagXyzM	6.6.4 定位信息解算	应用/MAC

第四部分 跨章边界（只引输出）

表 9: 跨章边界输出（嵌套规则）

来源	输出	消费者
6.5.3 伪随机 QPSK	rsQpskSequence	6.2.3 物理层信号
6.5.4 功率控制	功率已写入 $a_{k,l}$	6.2.9 基带信号生成
6.2.4 物理层控制信息	SAB/GCI/SyncID 等	6.2.3/7/8、6.6
6.2.5 物理层数据	dataFrameFirstSymbolIndex	PAS
8.3 信道中心频率	baseChannelCenterFreqHz	6.2.2.4/7/9/10、跳频
6.2.2.1 波形和符号	nCp	6.5.3 伪随机 QPSK
6.2.2.2 无线帧和超帧	nSymFrame	6.5.3 伪随机 QPSK
6.2.3.1 FTS/STS	训练 RE 位置	6.5.5.1 RSRP
6.2.3.9 PMS 波形	pmsMappedRe	6.5.5.6–8、6.6
6.5.5.6 PMS-CSI	IQ/RPL	6.6 位置测量流程
6.5.5.7 PMS 时间差	TOA/TOD	6.6.2 距离测量
6.5.5.8 AoA 角度	水平/垂直角	6.6.3.1 AoA 到达角

来源	输出	消费者
第 7 章 XRC/能力 IE	已解析字段	6.6.1 角色与汇聚

10 交付检查

- 生产者/消费者均带节号中文名（或明确角色如 MAC/定时）；
- 跨章只列输出，无上游入参展开；
- 与分册 L3 表冲突时：**先改分册再回写本册**；
- naming：airMode=slb；有量纲带单位后缀。